



Práctica · Semana 14

Teoría de la Probabilidad · CM4H1

Lista de ejercicios

Oswaldo Velásquez Castañón
Profesor Principal · Escuela Profesional de Matemática
Universidad Nacional de Ingeniería

Periodo 2026-2

Práctica de la semana 14

Los ejercicios 1–3 forman el núcleo presencial; 4 es consolidación y 5, ampliación.

Ejercicio 1

Explique cómo finitud de cruces racionales implica existencia del límite de una sucesión real.

Ejercicio 2

Pruebe la representación $M_n = \mathbb{E}(M_\infty \mid \mathcal{F}_n)$ para una martingala UI.

Ejercicio 3

Para $P = \begin{pmatrix} .8 & .2 \\ .3 & .7 \end{pmatrix}$, halle la estacionaria.

Ejercicio 4

Demuestre Chapman–Kolmogorov por condicionamiento en el estado intermedio.

Ejercicio 5

Dé una cadena finita con estacionaria única pero sin convergencia desde un estado fijo.